

ANÁLISIS DE DATOS

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el análisis de datos necesario para el diseño de la base de datos del sistema de gestión de **CoreFix Solutions**, una empresa dedicada a la reparación, mantenimiento y soporte de equipos informáticos. El objetivo es identificar qué información debe almacenarse, por qué es necesaria y cómo se relaciona dentro del sistema.

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el correcto funcionamiento del sistema, se han identificado las siguientes entidades, con sus correspondientes atributos:

Cientes: Permite identificar a los clientes, contactar con ellos y asociarles servicios y equipos.

- ✓ ID cliente
- ✓ Nombre
- ✓ Apellidos
- ✓ Teléfono
- ✓ Email
- ✓ Dirección

Técnicos: Permite gestionar el personal técnico y asignarles órdenes de trabajo según su especialidad.

- ✓ ID técnico
- ✓ Nombre
- ✓ Especialidad
- ✓ Teléfono

Equipos: Permite registrar los dispositivos sobre los que se realizan intervenciones técnicas.

- ✓ ID equipo
- ✓ Tipo de dispositivo
- ✓ Marca
- ✓ Modelo
- ✓ Cliente asociado (FK)

Servicios: Define los servicios ofrecidos por la empresa y permite estandarizar costes.

- ✓ ID servicio
- ✓ Tipo de servicio
- ✓ Descripción
- ✓ Precio base

Órdenes de trabajo: Permite gestionar las intervenciones realizadas, su estado y el seguimiento del trabajo.

- ✓ ID orden
- ✓ Cliente
- ✓ Técnico asignado
- ✓ Fecha
- ✓ Estado

Detalle de servicios: Permite registrar qué servicios concretos se han aplicado en cada orden y su coste final.

- ✓ ID detalle
- ✓ Orden asociada
- ✓ Servicio realizado
- ✓ Precio final

RELACIONES ENTRE LOS DATOS

Las entidades mencionadas se relacionan de la siguiente forma:

Cliente (1) – Equipo (N)

Un cliente puede tener varios equipos, pero cada equipo pertenece a un único cliente.

Cliente (1) – Orden (N)

Un cliente puede realizar varias órdenes, pero cada orden pertenece a un único cliente.

Técnico (1) – Orden (N)

Un técnico puede atender varias órdenes, pero cada orden es asignada a un único técnico.

Orden (N) – Servicio (M)

Una orden puede incluir varios servicios, y un servicio puede aparecer en varias órdenes. Esta relación se resuelve mediante la creación de una entidad intermedia llamada “detalle_servicios”, la cuál se puede ver en el fichero

corefix_create_db.sql

REGLAS DE LA BASE DE DATOS

Se han definido las siguientes reglas:

- Un cliente debe tener al menos nombre y apellidos.
- Un equipo siempre debe estar asociado a un cliente.
- Una orden debe estar asociada a un cliente.
- Un técnico puede no estar asignado inicialmente a una orden.
- Una orden puede incluir varios servicios.
- El precio final de un servicio puede variar respecto al precio base.

CONCLUSIÓN

El presente análisis realizado permite definir una estructura de datos coherente con las necesidades de **CoreFix Solutions**, asegurando la organización eficiente de la información, relaciones claras entre entidades y una base sólida para la implementación en SQL.

Esto constituye la base para el diseño del modelo entidad-relación y su posterior transformación al modelo relacional.